解答

求める式および条件式を定積分を用いて表す。公式 $\displaystyle\int_0^1 t^a\,dt = \frac{1}{a+1}$ を用いると、

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\frac{x_i x_j}{i+j} = \int_0^1 \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} x_i x_j t^{i+j-1}\,dt = \int_0^1 t\left(\sum_{i=1}^{n} x_i t^{i-1}\right)^2 dt$$

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{x_k}{k} = \int_0^1 \sum_{k=1}^{n} x_k t^{k-1}\,dt$$

となる。ここで $P(t) = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} x_k t^{k-1}$ とおくと、$P(t)$ は $n-1$ 次以下の多項式である。したがって、条件 $\displaystyle\int_0^1 P(t)\,dt = 1$ の下で、$I = \displaystyle\int_0^1 t\{P(t)\}^2\,dt$ の最小値を求める問題に帰着される。

この最小値を評価するため、$F(t) = t^n(1-t)^n$ とおき、n 次多項式 $Q(t)$ を次のように定める。

$$Q(t) = -\frac{1}{n!}F^{(n)}(t)$$

$F(t)$ は $t=0$ および $t=1$ を n 重解にもつため、$F(t)$ とその $n-1$ 次以下の導関数は、$t=0,1$ においてすべて 0 となる。ゆえに、部分積分を繰り返すことで、任意の整数 k $(0 \le k \le n-1)$ に対して、

$$\begin{aligned}\int_0^1 t^k F^{(n)}(t)\,dt &= \left[t^k F^{(n-1)}(t)\right]_0^1 - k\int_0^1 t^{k-1}F^{(n-1)}(t)\,dt \\ &= -k\left(\left[t^{k-1}F^{(n-2)}(t)\right]_0^1 - (k-1)\int_0^1 t^{k-2}F^{(n-2)}(t)\,dt\right) \\ &= \cdots = (-1)^k k!\int_0^1 F^{(n-k)}(t)\,dt \\ &= (-1)^k k!\left[F^{(n-k-1)}(t)\right]_0^1 = 0\end{aligned}$$

が成り立つ。すなわち $\displaystyle\int_0^1 t^k Q(t)\,dt = 0$ であり、任意の $n-1$ 次以下の多項式 $f(t)$ に対して $\displaystyle\int_0^1 f(t)Q(t)\,dt = 0$ となる。

続いて、二項定理を用いて $Q(t)$ を展開する。$F(t) = t^n\displaystyle\sum_{r=0}^{n}(-1)^r{}_n\mathrm{C}_r t^r = \sum_{r=0}^{n}(-1)^r{}_n\mathrm{C}_r t^{n+r}$ これを n 回微分すると、$F^{(n)}(t) = \displaystyle\sum_{r=0}^{n}(-1)^r{}_n\mathrm{C}_r\frac{(n+r)!}{r!}t^r$

したがって、$Q(t) = -\dfrac{1}{n!}\displaystyle\sum_{r=0}^{n}(-1)^r {}_n\mathrm{C}_r \frac{(n+r)!}{r!}t^r = \sum_{r=0}^{n}(-1)^{r-1} {}_n\mathrm{C}_{rn+r}\mathrm{C}_r t^r$ ここで、$Q(t)$ の定数項（$r = 0$ のとき）は $(-1)^{-1} {}_n\mathrm{C}_0 {}_n\mathrm{C}_0 = -1$ であるから、$Q(t) = -1 + \displaystyle\sum_{r=1}^{n}(-1)^{r-1} {}_n\mathrm{C}_{rn+r}\mathrm{C}_r t^r$ と表せる。ゆえに $Q(t)+1$ は t を因数にもち、$R(t) = \dfrac{Q(t)+1}{t} = \displaystyle\sum_{r=1}^{n}(-1)^{r-1} {}_n\mathrm{C}_{rn+r}\mathrm{C}_r t^{r-1}$ は $n-1$ 次以下の多項式となる。

$P(t)$ は $n-1$ 次以下であるから $\displaystyle\int_0^1 P(t)Q(t)\,dt = 0$ である。この性質を用いると、

$$\begin{aligned}\int_0^1 tP(t)R(t)\,dt &= \int_0^1 P(t)\{1+Q(t)\}\,dt \\ &= \int_0^1 P(t)\,dt + \int_0^1 P(t)Q(t)\,dt \\ &= 1+0=1\end{aligned}$$

ここで、実数 c に対して、区間 $0 \le t \le 1$ において常に $t\{P(t)-cR(t)\}^2 \ge 0$ であるから、その定積分も 0 以上となる。すなわち、

$$\int_0^1 t\{P(t)-cR(t)\}^2\,dt \ge 0$$

これを展開すると、

$$\int_0^1 t\{P(t)\}^2\,dt - 2c\int_0^1 tP(t)R(t)\,dt + c^2\int_0^1 t\{R(t)\}^2\,dt \ge 0$$

$I = \displaystyle\int_0^1 t\{P(t)\}^2\,dt$ であり、$\displaystyle\int_0^1 tP(t)R(t)\,dt = 1$ であるから、

$$I - 2c + c^2\int_0^1 t\{R(t)\}^2\,dt \ge 0$$

ここで $c = \dfrac{1}{\displaystyle\int_0^1 t\{R(t)\}^2\,dt}$ とおくと（被積分関数は常に非負かつ恒等的に 0 ではないため分母は正）、

$$\begin{aligned}I - \frac{2}{\displaystyle\int_0^1 t\{R(t)\}^2\,dt} + \frac{1}{\displaystyle\int_0^1 t\{R(t)\}^2\,dt} &\ge 0 \\ I &\ge \frac{1}{\displaystyle\int_0^1 t\{R(t)\}^2\,dt}\end{aligned}$$

を得る。等号は $P(t)=cR(t)$ のときに成立し、このとき条件 $\displaystyle\int_0^1 P(t)\,dt=1$ を満たす実数 x_k は確かに存在する。

最小値の分母 $J_n=\displaystyle\int_0^1 t\{R(t)\}^2\,dt$ を計算する。$J_n=\displaystyle\int_0^1 R(t)\{tR(t)\}\,dt=\int_0^1 R(t)\{1+Q(t)\}\,dt=\int_0^1 R(t)\,dt+\int_0^1 R(t)Q(t)\,dt$ $R(t)$ は $n-1$ 次以下なので $\displaystyle\int_0^1 R(t)Q(t)\,dt=0$ である。ゆえに、

$$\begin{aligned}J_n&=\int_0^1 R(t)\,dt=\int_0^1\sum_{r=1}^{n}(-1)^{r-1}{}_n\mathrm{C}_{rn+r}\mathrm{C}_r t^{r-1}\,dt\\&=\sum_{r=1}^{n}\frac{(-1)^{r-1}}{r}{}_n\mathrm{C}_{rn+r}\mathrm{C}_r\end{aligned}$$

この和の階差 J_n-J_{n-1} を考える。

$$J_n-J_{n-1}=\sum_{r=1}^{n}\frac{(-1)^{r-1}}{r}\left\{{}_n\mathrm{C}_{rn+r}\mathrm{C}_r-{}_{n-1}\mathrm{C}_{rn-1+r}\mathrm{C}_r\right\}$$

括弧内を階乗を用いて整理すると、

$$\begin{aligned}\frac{(n+r)!}{r!r!(n-r)!}-\frac{(n-1+r)!}{r!r!(n-1-r)!}&=\frac{(n-1+r)!}{r!r!(n-r)!}\{(n+r)-(n-r)\}\\&=\frac{(n-1+r)!}{r!r!(n-r)!}(2r)\end{aligned}$$

となる。この両辺に $\dfrac{1}{r}$ を掛けると、

$$\frac{2(n-1+r)!}{r!r!(n-r)!}=\frac{2}{n}\frac{n!}{r!(n-r)!}\frac{(n-1+r)!}{r!(n-1)!}=\frac{2}{n}{}_n\mathrm{C}_{rn-1+r}\mathrm{C}_r$$

となる。したがって、

$$J_n-J_{n-1}=\frac{2}{n}\sum_{r=1}^{n}(-1)^{r-1}{}_n\mathrm{C}_{rn-1+r}\mathrm{C}_r=\frac{2}{n}(1-S)$$

ただし、$S=\displaystyle\sum_{r=0}^{n}(-1)^r{}_n\mathrm{C}_{rn-1+r}\mathrm{C}_r$ とおいた。この S の値を求めるために、関数 $g(x)=x^{n-1}(1-x)^n$ を考える。二項定理より $g(x)=\displaystyle\sum_{r=0}^{n}(-1)^r{}_n\mathrm{C}_r x^{n-1+r}$ であり、これを $n-1$

回微分して $x=1$ を代入すると、$g^{(n-1)}(1)=\displaystyle\sum_{r=0}^{n}(-1)^r{}_n\mathrm{C}_r\frac{(n-1+r)!}{r!}1^r=(n-1)!S$

一方で、積の微分法より $g^{(n-1)}(x)$ の各項は $(1-x)$ を因数にもつため、$x=1$ を代入するとすべて 0 になる。すなわち $(n-1)!S=0$ より $S=0$ である。これより、$J_n-J_{n-1}=\dfrac{2}{n}$ となる。$J_1=(-1)^0{}_1\mathrm{C}_1{}_2\mathrm{C}_1\dfrac{1}{1}=2$ であるから、数列 J_n の一般項は

$$J_n=2+\sum_{k=2}^{n}\frac{2}{k}=2\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}$$

以上より、求める最小値は

$$\boxed{\frac{1}{2\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}}}$$